

TD 3 : numérisation d'un signal analogique

Pr.E.BENHAMMOU/MP-1

1 Généralités



▷ *Quantification.*

La carte d'acquisition de l'oscilloscope utilisé en TP a une résolution de 8 bits. Le calibre est réglé à l'aide des boutons CH1 et CH2 dont l'effet se traduit par un zoom sur l'écran.

- 1 - Combien de valeurs différentes peuvent être affichées à l'écran ?
- 2 - Déterminer le pas de quantification pour un calibre correspondant à 5 V par carreau, sachant que huit carreaux sont affichés à l'écran. Même question pour un calibre de 200 mV par carreau.
- 3 - En déduire l'intérêt de toujours adapter la fenêtre de visualisation de l'oscilloscope au signal étudié avant d'utiliser une fonctionnalité de mesure ou de traitement mathématique.

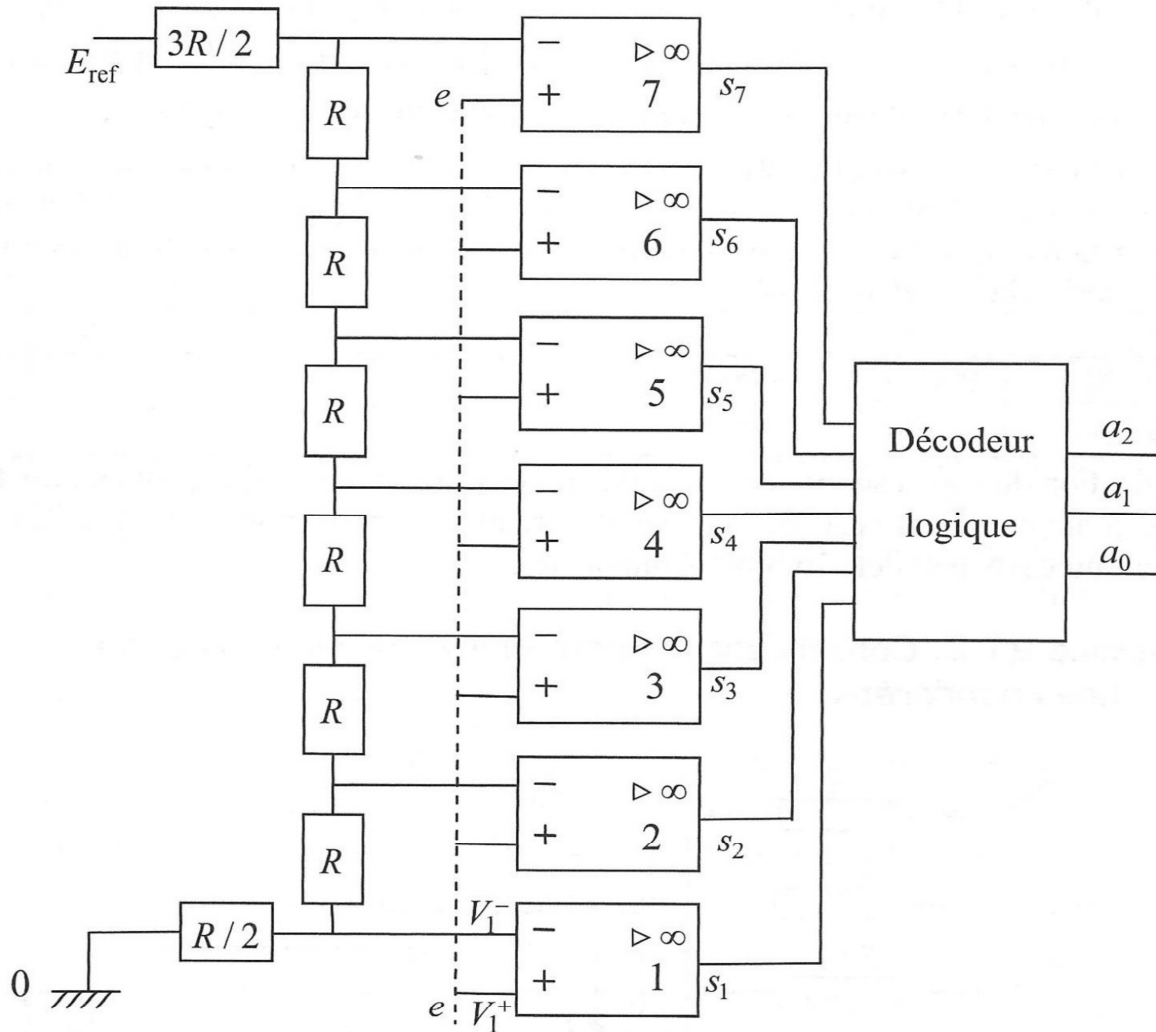
On s'intéresse aux propriétés d'un signal numérique généré avec une carte d'acquisition SYSAM SP5 (12 bits).

1. Calculer le pas de quantification q de la carte sur le calibre $-10V/+10V$.
 2. Tracer le plus précisément possible l'allure du signal $e(t) = 2,0 \cdot 10^{-2} \cdot \sin(1000\pi t)$ acquis par la carte avec $N = 10000$ points sur une durée $\Delta T_{tot} = 2,5s$. On ne représentera qu'une seule période.
 3. Déterminer la fréquence d'échantillonnage f_e et la résolution spectrale Δf_{min} . Le critère de Shannon est-il respecté ? Décrire l'allure du spectre obtenu par FFT à l'aide de la carte d'acquisition.
 4. On souhaite maintenant prévoir numériquement l'action d'un filtre passe-haut d'ordre 1 de fréquence de coupure $f_c = 300 Hz$ sur le signal précédent. Démontrer la relation de récurrence à appliquer pour calculer le signal filtré $s(t)$.
-

On souhaite procéder à l'enregistrement d'un concert, d'une durée $T = 60 \text{ min}$, dans un format numérique sans compression (WAV par exemple). La fréquence d'échantillonnage choisie est $f_e = 44\,100 \text{ Hz}$, et les valeurs sont enregistrées en stéréo sur un format 16 bit.

1. Quelle sont les fréquences minimales et maximales théoriques enregistrées dans ces conditions ?
2. Quelle taille mémoire doit-on prévoir pour ce stockage ?

Convertisseur Analogique-Numérique (CAN) parallèle 3 bits



Une tension analogique e pouvant varier de 0 à 7 V est convertie en signal numérique sur 3 bits $a_2a_1a_0$. Pour cela, on réalise le CAN parallèle (ou flash) 3 bits représenté ci-dessous.

7 amplificateurs linéaires intégrés (notés ALI ou AO) sont placés en parallèle. On note V_i^+ la tension à chaque entrée (+), V_i^- la tension à chaque entrée (-) et s_i la tension de sortie de chaque ALI.

Les ALI se comportent comme des comparateurs simples :

si $V_i^+ > V_i^-$ alors $s_i = +V_{sat} = +15$ V ; si $V_i^+ < V_i^-$ alors $s_i = -V_{sat} = -15$ V . Aucun courant ne peut entrer dans les bornes (+) et (-) des ALI (impédances d'entrée infinie).

La tension analogique e à convertir est envoyée sur les bornes V_1^+ des 7 ALI. Un réseau de résistances montées en série est alimenté par une tension de référence $E_{ref} = 8$ V .

1. Considérons l'ALI 1. Que vaut la tension d'entrée V_1^+ ? Que vaut la tension d'entrée V_1^- ? En déduire la tension de sortie s_1 de l'ALI 1 en fonction de la Valeur de e .
2. Mêmes questions pour les ALI 2 à 7 : exprimer les seuils de basculement (valeurs de e faisant basculer la tension de sortie d'une valeur à une autre) pour chaque ALI. Décrire le comportement des sorties des ALI si l'on augmente progressivement la tension e de 0 V à 7 V.
3. En déduire l'état de sortie des différents ALI pour les différentes valeurs de e reportés dans le tableau ci-dessous. On notera 1 si $s = +V_{sat}$ et 0 si $s = -V_{sat}$, et dans l'ordre AO7-AO6-AO5-AO4-AO3-AO2-AO1. Par exemple, si les ALI 7 à 3 sont à $s = -V_{sat}$ et les ALI 2 et 1 sont à $s = +V_{sat}$, on note :

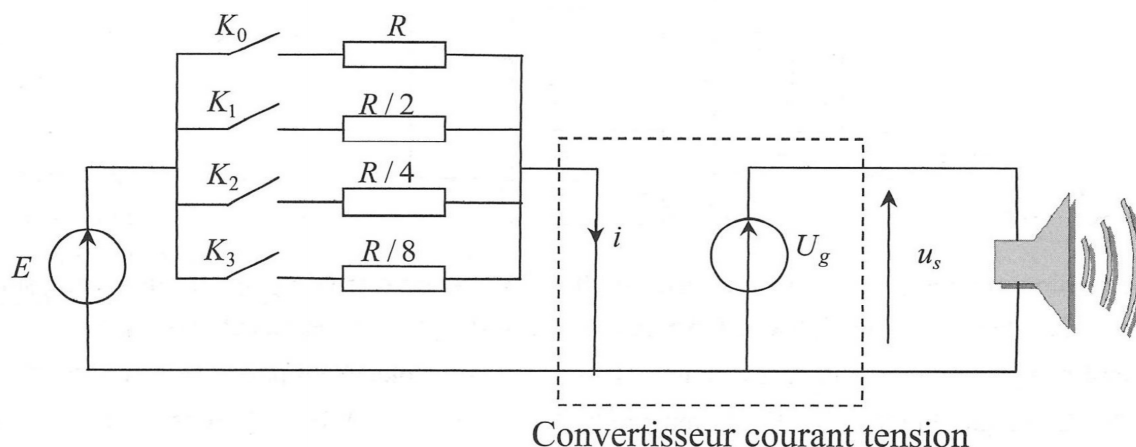
0000011. Compléter la 2^{ème} ligne du tableau ci-après.

4. Le code obtenu est-il le code binaire correspondant à la conversion en base 2 de la tension analogique d'entrée ? Justifier l'utilisation d'un décodeur logique. De quoi est constitué un tel décodeur numérique ? Compléter alors la 3^{ème} ligne du tableau, donnant le code binaire souhaité en sortie du décodeur numérique.

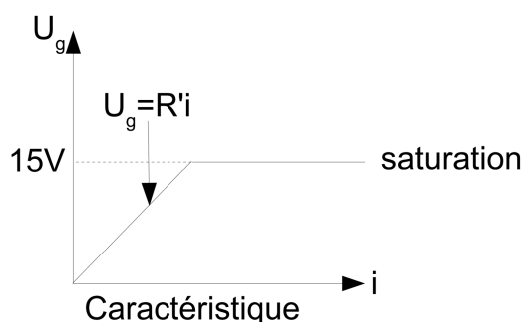
e (V)	0	1	2	3	4	5	6	7
Sortie des ALI	0000000	0000001						
Code 3 bits $a_2a_1a_0$	000	001						

5. La quantification du signal sonore en vue d'un enregistrement sur un CD audio s'effectue sur 16 bits. A combien de niveaux analogiques différents cela correspond-il ? Combien d'ALI nécessiterait un CAN parallèle 16 bits ? Commenter.

Convertisseur Numérique-Analogique (CNA) 4 bits à résistances pondérées



Afin d'écouter la musique d'un CD audio, on envoie la sortie numérique donnée par le lecteur CD (ou l'ordinateur) à l'entrée d'un haut-parleur. Le haut-parleur fonctionnant avec un signal analogique, un CNA 4 bits à résistances pondérées représenté ci-après est utilisé. Il est constitué d'une tension E constante de référence, de 4 résistances notées n $0 \leq n \leq 3$ de valeur $R_n = \frac{R}{2^n}$ et de 4 interrupteurs K_n .



Un interrupteur ouvert est l'état 0, un interrupteur fermé est l'état 1. Par exemple, 1101 signifie que $K_0 = 1$, $K_1 = 0$, $K_2 = 1$, $K_3 = 1$. Un convertisseur courant-tension (bloc en pointillés) donne une tension U_g .

On donne la caractéristique entrée-sortie du convertisseur (voir tracé) : il se comporte en sortie comme un générateur de tension parfait de fem $U_g = R'i$ tant que la tension de saturation $V_{sat} = 15$ V n'est pas atteinte. Il sature à $V_{sat} = 15$ V, si on lui demande une tension supérieure.

1. Déterminer l'intensité du courant circulant dans la résistance R_n en fonction de K_n , R et E . En déduire u_s en fonction des K_n , de R , R' et de E . Commenter le résultat obtenu.

-
2. Application numérique. On choisit dans un premier temps $R = R'$ et $E = 1$ V. Calculer la valeur de la tension correspondant à 0000, 0001, 0010, 0011, 0100. Calculer également la tension de sortie maximale, correspondant à 1111. Commentaire ?
 3. En réalité, le signal audio est enregistré sur un CD avec 16 bits. On place donc en parallèle 16 résistances de Valeur $R_n = \frac{R}{2^n}$ ($0 \leq n \leq 15$). Calculer la valeur maximale correspondante (convertie en décimal), et en déduire la tension maximale demandée en sortie du montage. Quel problème cela pose-t-il ?
 4. Pour remédier à ce problème, on décide de changer les valeurs de R , R' et E . Quelle condition doivent vérifier les composants pour que le convertisseur courant-tension ne soit jamais saturé ?